KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
JABATAN KESIHATAN NEGERI PAHANG
Jalan IM4, Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan,
Pahang Darul Makmur.
Web: http://jknpahang.moh.gov.my
Tel: 09 - 5707 999

Ruj. Kami : Bil.(60) dlm.JKN.Phg/P5/8/3 JLD.5
Tarikh: 15 Oktober 2026

Pengarah Maritim Negeri Pahang
Ibu Pejabat Maritim Negeri Pahang
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia
Bandar Indera Mahkota
25200 KUANTAN
(u.p.: Kumpulan Inovatif dan Kreatif MRSC Kuantan)

YBhg Dato',

PERAKUAN TEKNIKAL (SEMAKAN PAKAR) KE ATAS PROTOTAIP PROJEK MARITIME SEARCH AND RESCUE (SAR) MANAGEMENT SYSTEM

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2. Adalah dimaklumkan bahawa saya, Ts. Norul Suhaliana Binti Abd Halim, Pegawai Penolong Pengarah Kanan (Gred F12) merangkap Teknologis Profesional berdaftar di bawah Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT), serta pemegang pensijilan profesional Certified in Cybersecurity CC (ISC2), dan Certified Juruaudit Dalaman ISMS (INTAN), telah dijemput untuk melaksanakan semakan pakar ke atas prototaip sistem inovasi Maritime Search and Rescue Management System yang dibangunkan oleh Kumpulan KIK Primer MRSC Kuantan, Maritim Negeri Pahang.

3. Semakan pakar ini dilaksanakan berdasarkan demonstrasi sistem, pemerhatian terhadap aplikasi, dan penelitian dokumentasi teknikal yang disediakan ke atas kedua-dua komponen teras iaitu SMC Command Dashboard dan aplikasi mudah alih SRU Mobile Navigator. Berdasarkan kapasiti profesional saya, dapatan awal pemerhatian teknikal ini adalah seperti berikut:

3.1 **Seni Bina Aplikasi dan Keupayaan Luar Talian (Offline Resilience):** Penggunaan teknologi Progressive Web App (PWA) bersama enjin pemetaan Leaflet GIS dan OpenStreetMap dilihat bersesuaian dengan keperluan pengurusan memori yang efisien. Pelaksanaan mekanisme Service Worker Caching berfungsi dengan baik dalam simulasi untuk memastikan paparan peta dan data koordinat asas kekal tersedia di kawasan tanpa capaian rangkaian (offline mode).

3.2 **Pemerhatian Keselamatan dan Integriti Data:** Berdasarkan pemerhatian seni bina logik, penggunaan Supabase PostgreSQL yang disertakan dengan Row Level Security (RLS) adalah satu amalan industri yang baik bagi menstrukturkan kawalan capaian mengikut peranan pengguna. Saluran komunikasi yang menggunakan protokol penyulitan HTTPS/TLS 1.3 dilihat bertepatan dengan amalan terbaik keselamatan siber secara umumnya.

3.3 **Kecekapan Kos dan Infrastruktur:** Inisiatif pembangunan secara in-house dengan menggunakan perkhidmatan Serverless Edge CDN seperti Cloudflare Pages, Vercel, dan infrastruktur pelayan berasaskan awan didapati mengoptimumkan kos infrastruktur dengan ketara. Ia mengurangkan keperluan langganan pelayan tradisional, seterusnya menunjukkan potensi penjimatan fiskal yang sangat baik jika dibandingkan dengan perolehan sistem komersial dengan keupayaan setara.

4. Sehubungan dengan itu, berdasarkan semakan dan pemerhatian yang dijalankan ke atas prototaip dan demonstrasi sistem tersebut, saya dengan ini MEMPERAKUKAN bahawa projek inovasi Maritime Search and Rescue Management System menunjukkan ciri-ciri teknikal yang kukuh, seni bina yang terancang, serta berpotensi besar untuk diserap dan diaplikasikan sebagai instrumen digital tambahan bagi melancarkan operasi di lapangan.

5. Bersama-sama ini turut dilampirkan salinan sijil-sijil profesional (MBOT, CC, ISMS) bagi tujuan rujukan dan pembuktian kredibiliti pemerakuan ini.

Sekian, terima kasih.

“MALAYSIA MADANI”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,



(TS. NORUL SUHALIANA BINTI ABD HALIM, CC)
Penolong Pengarah Kanan (Teknologi Maklumat), Jabatan Kesihatan Negeri PahangProfessional Technologist (P.Tech, MBOT)
Certified in Cybersecurity, CC (ISC2)